

# Mobile Internet

## 1.- Intro

- Jorge García Vidal
- jorge.garcia@upc.edu (subject: “IM”)
- 934016978
- C6-212
- Consultas:
  - concertamos por correo o en clase

# Internet Mòbil

La assignatura cobreix diferents aspectes relacionats amb l'Internet Mòbil, com:

- Tecnologies associades a la transmissió sense fils, xarxes cel.lulars, xarxes WiFi, i tecnologies de comunicació baix consum.
- Processament del senyal de sensors incorporats als telèfons mòvils (aceleròmetre, magnetòmetre i giroscop) i tecnologies de posicionament.
- Ús de tecnologies de ML i AI en telèfons mòbils
- A les sessions de cas d'us es tracten aspectes que no son purament tecnològics, però que son importants per entendre la evolució i possibilitats del'Internet mòbil, com ara la cadena de valor, ecosistema, markets d'aplicacions, models de negoci, etc.

# Syllabus

- T01: Intro
- T02: Wireless communications
- T03: Cellular nets (4G, 5G)
- T04: WiFi
- T05: Internet of Things
- T06: Inertial sensors
- T07: Data processing in mobile devices
- T09: Location and maps

# Case study

- x5 or x4 groups
- Desarrollo de un app: Usar AI y sensores (Puede ser IoT)
  - S1: 13/03, Aplicación: Game, sensors, comm, social, etc
  - S2: 20/03, Proponer app, comparar con otras apps
  - P1: 27/03, Clase de problemas
  - S3: 17/04, Diseño, funcionalidad, UI
  - S4: 24/04, Modelo de negocio (theory)
  - S5: 7/05, Modelo de negocio (jueves!!!)
  - S6: 22/05 (12:00, 13:00), Presentación final
    - 20'
    - Integración de las sesiones anteriores,
    - Añadir info de apoyo
  - P2: 29/05, Clase de problemas

# Exámenes

- **PARCIAL: 09/04/2026, 15:30-17:30**
- **FINAL: 18/06/2026, 15:00-18:00**
- Examen de la asignatura a mitad del cuatrimestre:  $0 \leq EP \leq 10$
- Examen final:  $0 \leq EF \leq 10$
- Nota de clases de laboratorio y de caso:  $0 \leq NC \leq 10$

$$\text{Nota final} = 0.8 * \text{MAX} (Ef, 0.75 * Ef + 0.25 * Ep) + 0.2 * NC$$

- La competencia transversal se evaluará como parte de las clases de caso y una pregunta del examen (nota: A, B, C y D)